

Lezione del 13-3-2026

venerdì 13 marzo 2026 09:35

$$X = \left\{ \begin{array}{l} N, c_1 c_2 c_3 c_4 \dots \\ N \in \mathbb{Z} \quad c_i \in \{0, 1, 2, \dots, 9\} \end{array} \right\}$$

$$X = \{ 1, 01001000100001000001 \dots \}$$

$$X = \mathbb{R} \quad \text{insieme dei numeri reali}$$

oss gruppo delle strutture algebriche dei numeri
razionali, $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$

In $\mathbb{R}$ si può definire una somma $+$ e un
prodotto $\times$ che gode di tutte le proprietà
 $I_1 - I_4$; $P_1 - P_2$, A , e un ordinamento
 $\leq$ (quello lessicografico, ovvero quello
del dizionario)

che gode delle proprietà O , O_1 e O_2

Come nel seguente esempio

TRONCATURA CIFRA →		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	$2,236067977 = \sqrt{5}$	2,	2,2	2,23	2,236	2,236	2,23606	2,236067	2,2360679	2,23606797	2,236067977
b	$4,795831523 = \sqrt{23}$	4,	4,7	4,79	4,795	4,7958	4,79583	4,795831	4,7958315	4,79583152	4,795831523
a • b	$7,03189950081251 = \sqrt{5} + \sqrt{23}$	6,	6,9	7,02	7,031	7,0318	7,03189	7,031898	7,0318994	7,03189949	7,0318995

$\uparrow$ SI STABILIZZA LA PARTE INTERA
 $\uparrow$ SI STABILIZZA ANCHE LA 1^a CIFRA
 $\uparrow$ SI STABILIZZA ANCHE LA 2^a CIFRA
 e così via...

TRONCATURA CIFRA →		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	$2,236067977 = \sqrt{5}$	2,	2,2	2,23	2,236	2,236	2,23606	2,236067	2,2360679	2,23606797	2,236067977
b	$4,795831523 = \sqrt{23}$	4,	4,7	4,79	4,795	4,7958	4,79583	4,795831	4,7958315	4,79583152	4,795831523
a • b	$10,7238052947636 = \sqrt{5} \times \sqrt{23}$	8,	10,34	10,6817	10,72162	10,7234088	10,7237636298	10,723799436677	10,7238048709589	10,7238052513884	10,7238052916674

$\uparrow$ SI STABILIZZA LA PARTE INTERA
 $\uparrow$ SI STABILIZZA ANCHE LA 1^a CIFRA
 $\uparrow$ SI STABILIZZA ANCHE LA 2^a CIFRA
 e così via...

Prop (densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$)
 Se $\alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha < \beta$, allora
 $\exists q \in \mathbb{Q} : \alpha < q < \beta$
 (ANZI I NUMERI $\mathbb{Q}$ SONO INFINITI !!!)

Prop₂ (densità di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \{ \alpha \in \mathbb{R} : \alpha \notin \mathbb{Q} \}$)
IRRAZIONALI $= \{ \sqrt{2}, \pi, e, \gamma, \dots \}$

in $\mathbb{R}$

Se $\alpha, \beta \in \mathbb{R} : \alpha < \beta \Rightarrow$

$\exists \mu \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : \alpha < \mu < \beta$

DEF Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ non vuoti
 si dice che A e B sono SEPARATI

se $a \leq b \quad \forall a \in A, \forall b \in B$

Ex

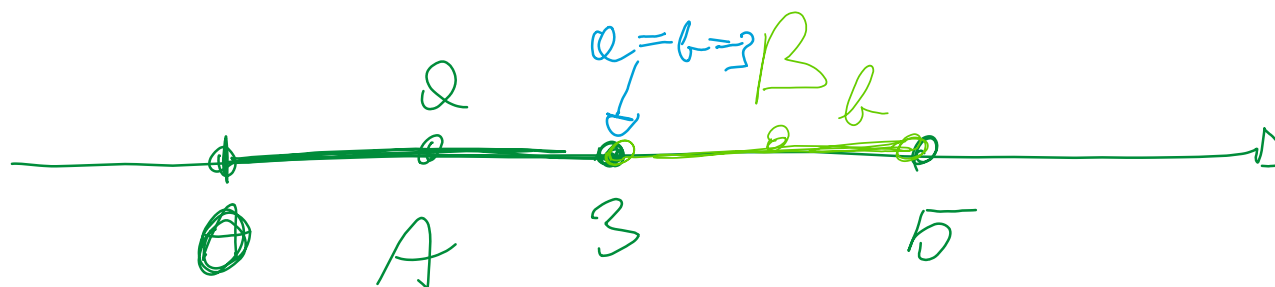


$$0 \leq x < 3$$

$$a \leq b$$

OSS

$$A \cap B = \emptyset$$



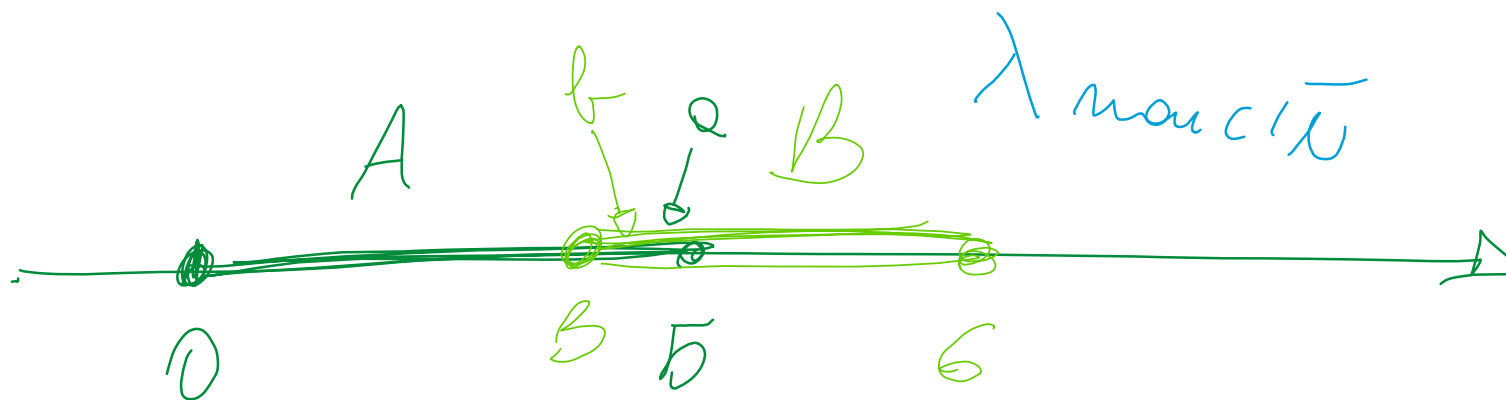
$$A \cap B = \{3\} (\neq \emptyset)$$

non xperato

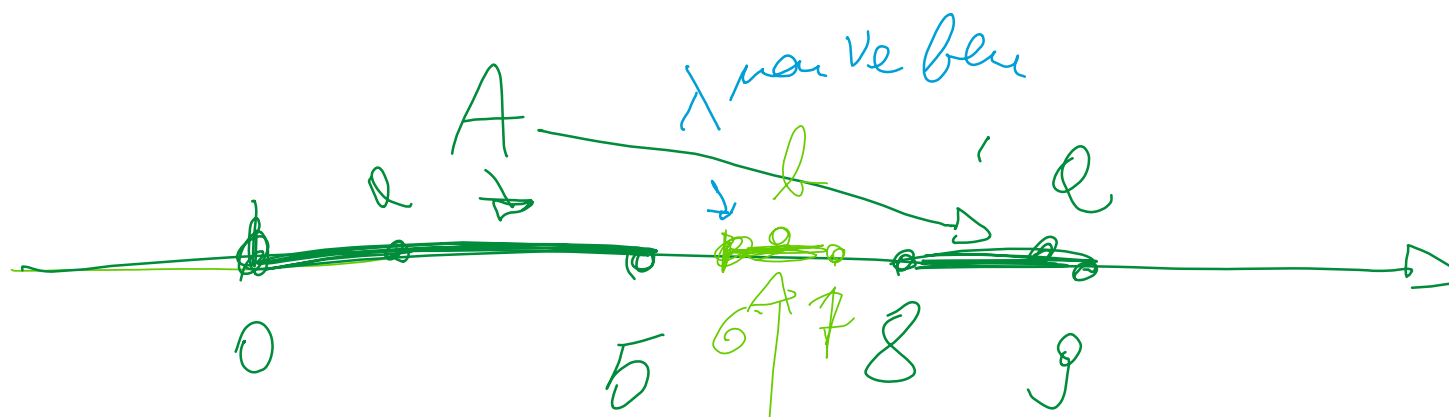
$$a \leq b$$

$$a = 3 = b \Rightarrow a \leq b$$

in particular
 $a = b$



$A \cap B$ NO SEPARATI!



$$A \cap B = \emptyset$$

B

D) Si chiama PROPRIETÀ DI DEDEKIND le seguenti:

Se A, B sono due insiemi SEPARATI
allora esiste sempre almeno
un $\lambda \in \mathbb{R}$, detto ELEMENTO SEPARANTE,
tale che

$$a < \lambda < b \quad \forall a \in A, \forall b \in B$$

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

$$\forall a \in \mathbb{Q} \exists b \in \mathbb{R}$$

OSS L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$
oltre alle proprietà $\mathcal{P}_1 - \mathcal{P}_4$; $\mathcal{P}_1 - \mathcal{P}_4$; $\mathcal{A}$
e $0, 0_1, 0_2$ gode pure delle
proprietà $\mathcal{D}$) (di DEDEKIND)

Facciamo vedere che $\mathbb{Q}$ non verifica $\mathcal{D}$)

$$A = \left\{ q \in \mathbb{Q}, q \geq 0 : q^2 \leq 2 \right\} = \left\{ 0, \frac{1}{2}, \frac{11}{10}, \dots \right\}$$

$$B = \{ \mu \in \mathbb{R}, \mu > 0 : \mu^2 > 2 \} = \left\{ \frac{3}{2}, 2, 3, \dots \right\}$$

A e B sono separati!

se $q \in A$ e $\mu \in B$

Prop TRANS: del $\leq$

$$0 < q^2 \leq 2 \leq \mu^2 \Rightarrow q^2 \leq \mu^2$$

$$q > 0, q^2 \leq \mu^2 \quad | \Leftrightarrow \quad q \leq \mu$$

PROVARE A CASA
(AIUTO: USARE DIFF. DI QUADRATI)

oss

$$-3 \leq 2 \Rightarrow (-3)^2 \leq (2)^2 \text{ FALSO}$$

Ricapitolando

$$\text{da } p^2 \leq 2 \leq h^2 \Rightarrow p \leq h$$

$\Rightarrow A$ e B sono separati

Se in $\mathbb{Q}$ valene la proprietà $\exists$
esisterebbe λ e

$$0 < \cancel{p} \leq \lambda \leq \mu$$

$$\begin{array}{l} \checkmark \psi \in H \\ \checkmark \mu \in B \end{array}$$

Questo λ con $\bar{e}$?

λ^2 $\bar{e}$ tale che

$$0 < q \leq \lambda \leq \mu$$

$$p^2 \leq \lambda^2 \leq \mu^2, \text{ me}$$

λ^2 come $\bar{e}$ rispetto a 2?

$$\lambda^2 = p^2 + q^2$$

> 1 140 VA un $1 < 2$ NO $| \Rightarrow$
 $1^2 > 2$ NO

$1^2 = 2 \Rightarrow x \in \mathbb{R}$ IRRAZIONALE
 con $x \notin \mathbb{Q}$

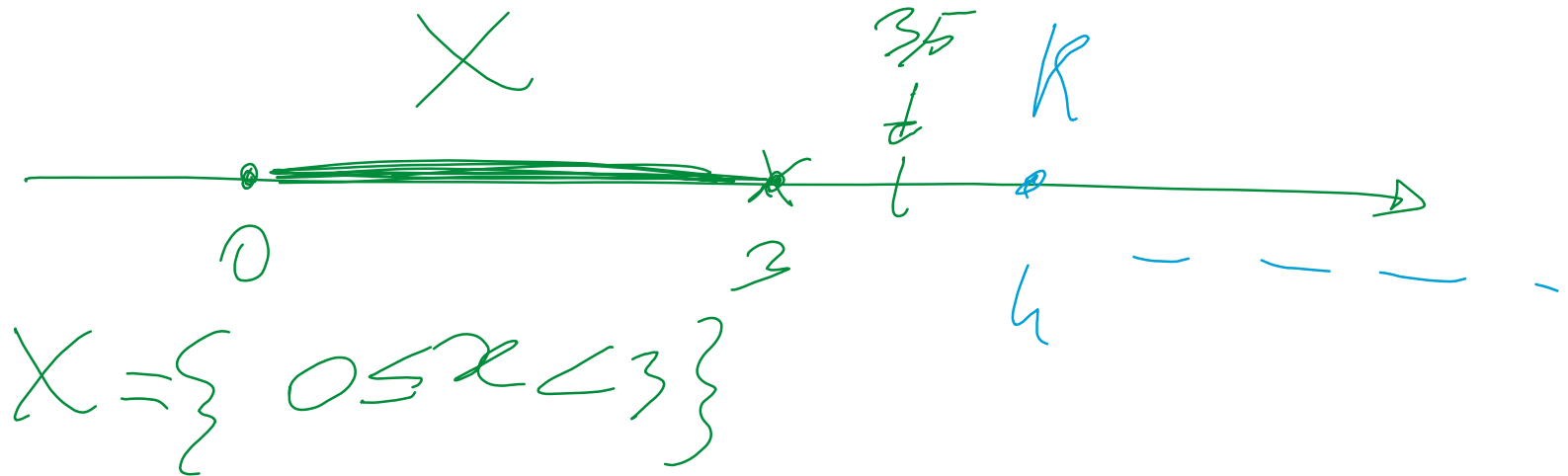
DEF

Un insieme $X \subseteq \mathbb{R}$ si dice
 LIMITATO SUPERIORMENTE se

$\exists k \in \mathbb{R}$ tale che $k \geq x \quad \forall x \in X$

Un tale ^{numero} K si dice **MAGGIORANTE**

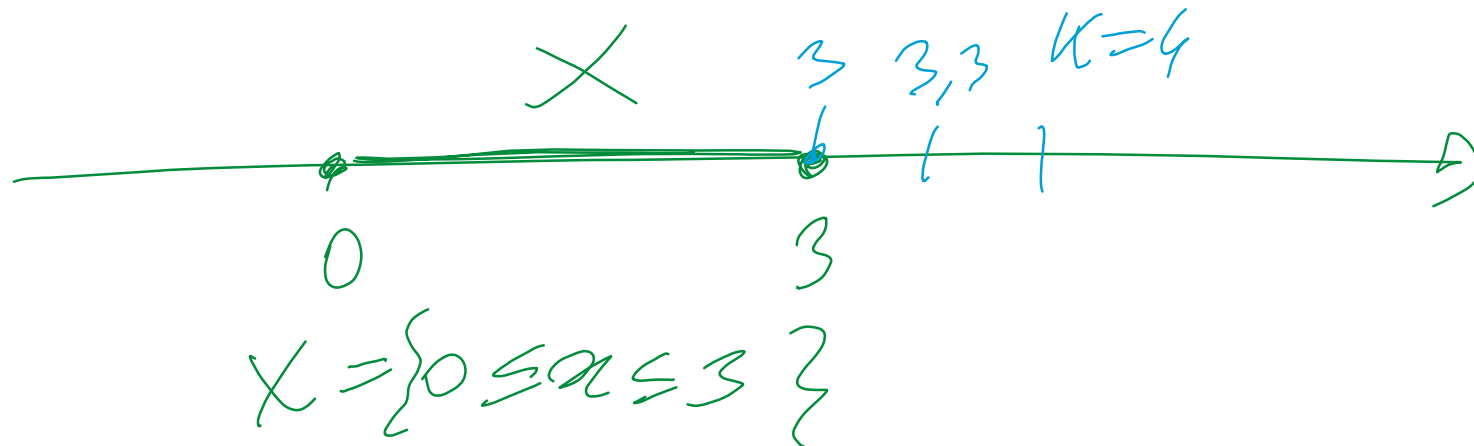
Ex



$$X = \{ 0 \leq x < 3 \}$$

$K = 4$ è un maggiorante di X
 ma non è il solo, ma anche $K + \frac{1}{2}, K + 3, \dots$

Dimensione delle due sottopartizioni di X
 è 3,5, ma addirittura anche 3
 (~~anche se~~ 3 non appartiene a X)



3 è una sottopartizione di X , $3 \in X$

N.F.F.

Def

Se $\pi \in \mathbb{R}$ tale che

$$i) \pi \geq x \quad \forall x \in X$$

$$ii) \pi \in X$$

allora π è il massimo di X

Analoghe considerazioni valgono

a) X LIMITATO INFERIORMENTE

$$\left(\text{cioè } \exists h \in \mathbb{R} : h \leq x \quad \forall x \in X \right)$$

... π ...

1000 numeri in 10000 VINDICANTI DI X

b) m numero di X
(DA FARE A CASA)

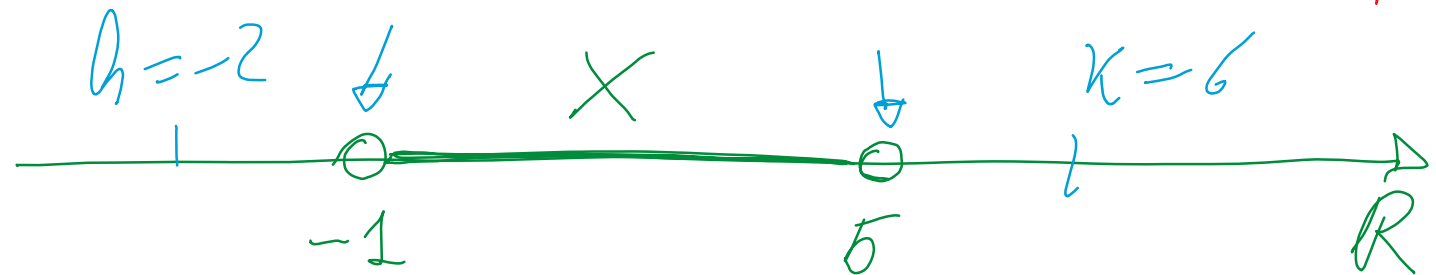
DEF

Un insieme $X \subseteq \mathbb{R}$ si dice
LIMITATO se è limitato
se super. che inferiori, ovvero
se $\exists$ $h, k \in \mathbb{R}$ tali che

$$h \leq x \leq k \quad \forall x \in X$$

OSS

Esistono di insiemi limitati che
NON HANNO MASSIMO E/O MINIMO

Ex

$$X = \{ -1 < x < 5 \}$$

$-1 \in \text{MINORANTE DI } X$

$5 \in \text{MAGGIORANTE DI } X$

ma $-1, 5 \notin X$

TEOR

1. ...

— $\mathbb{R}$ è univoco (ipermetrico)
 ammette massimo M , che è UNICO

Dim

Se per assurdo X avesse due
 massimi $M_1 \neq M_2$, allora

M_1 Massimo di $X \Rightarrow$

$$i) \quad M_1 \geq x \quad \forall x \in X$$

$$ii) \quad M_1 \in X$$

M_2 Massimo di $X \Rightarrow$

$$i) \quad \mu_2 \geq x \quad \forall x \in X$$

$$ii) \quad \mu_2 \in X$$

$$(2) \quad \mu_1 \leq \mu_2 \quad \text{per } \mu_1 \in X \quad \uparrow \quad ii)$$

per la i)

$$(b) \quad \mu_2 \leq \mu_1$$

per la ii)

$$0 \text{ ha } \mu_1 \leq \mu_2 \quad \text{per } \mu_1 \in X$$

De (c) e (b) $\Rightarrow$ perché $\leq$ è ANTI RIFLESS

$$\begin{array}{l} \mu_1 \leq \mu_2 \\ \mu_2 \leq \mu_1 \end{array} \xRightarrow{\quad} \mu_1 = \mu_2$$

DEF Se $X \subseteq \mathbb{R}$ LIMITATO SUPERIOREMENTE
Un numero $L \in \mathbb{R}$ si dice

ESISTE UN SUOTBIVRE DI X ,

e n indice con il simbolo

$$L = \sup X$$

n

$$i) L \geq n \quad \forall n \in X$$

ii) L è il minimo TRA / MAGGIORANTE

(ovvero $L \leq K \quad \forall K$ maggiorante di X)

TEOR (contenuto del $\sup X$)

Se $X \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e LIMITATO
SUPERIORMENTE; allora

$$\exists \sup X$$

Def

Considerare X (limitato superiormente)
e considerare $M_X = \{k \in \mathbb{R} : k \geq x \ \forall x \in X\}$
INSIEME DEI MAGGIORANTI

X e M_X sono non vuoto

X e M_X sono SEPARATI, infatti

non esiste x (o elemento)

$\forall K \quad x \in X$ (quasi)

$K \in M_X$ (qualsiasi)

allora $x \leq K$ (perché K maggiorante di X)

allora per la proprietà $\mathcal{D}$) di DEDEKIND

$\exists \lambda \in \mathbb{R}$ (elemento separatore) tale che

$$x \leq \lambda \leq K \quad \forall x \in X \quad (a)$$

$$(a) \quad (b) \quad \forall K \in M_X \quad (b)$$

Per (a) λ è un MAGGIORANTE DI X

$$(\lambda \geq x \quad \forall x \in X)$$

Per (b) λ è il minimo TRA I MAGGIORANTI DI X

$$(\lambda \leq k \quad \forall k \in M_X)$$

e quindi $\lambda = \sup X$

DEF

Se $X \subseteq \mathbb{R}$, X si dice

NON LIMITATO SUPERIORMENTE

anche LIMITATO SUPERIORMENTE se

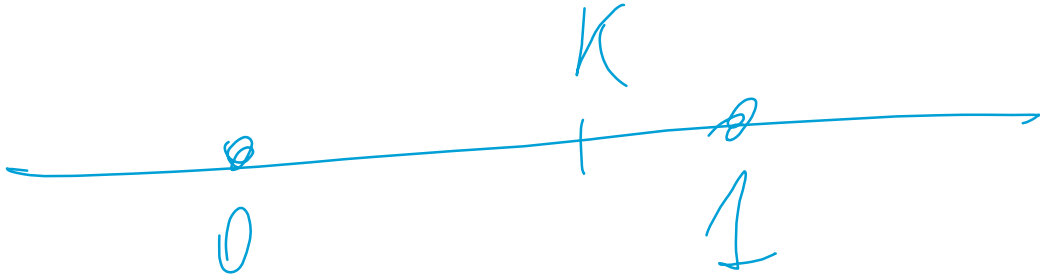
(non esiste alcun maggiorante di X)

ovvero

non $\neg (\exists k \in \mathbb{R} : k \geq x)$

non

$(\exists \bar{k} : \bar{k} \leq x)$



$\forall k \in \mathbb{R} \quad \exists \bar{x} \in X \quad \bar{x} > k$

X

k k

